Nama : Muhammad Azzam Habiburrohman
Kelas :TI-1G
No. Presensi : 14

Percobaan 1

1.
```
PS D:\VS code\-daspro-jobsheet8>  & 'C:\Use
\Users\Muhammad Azzam H\AppData\Roaming\Cod
Masukkan nilai n = 5
*****
PS D:\VS code\-daspro-jobsheet8>  d:; cd 'd
deDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Use
Masukkan nilai n = 3
***
PS D:\VS code\-daspro-jobsheet8>  d:; cd 'd
deDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Use
Masukkan nilai n = 7
*******
PS D:\VS code\-daspro-jobsheet8>
```

Pertanyaan

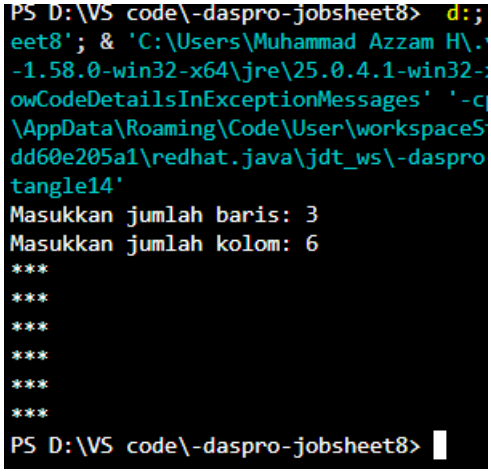
1. Tercetak 6 Karakter
   Nilai awal di mulai dari 0 hingga 5, sehingga perulangan bertambah 1 kali dibanding mulai dari 1.
2. Perulangan berjalan 4 kali.
   Operator (<) tidak memasukkan nilai n = 5, sehingga perulangan hanya berjalan untuk i = 1,2,3,4.
3. Output: 2468
4. Pengurangan nilai (i--) membuat i bernilai semakin kecil/negatif, sehingga syarat $i \leq n$ selalu bernilai true dan perulangan tidak pernah berhenti.

Percobaan 2

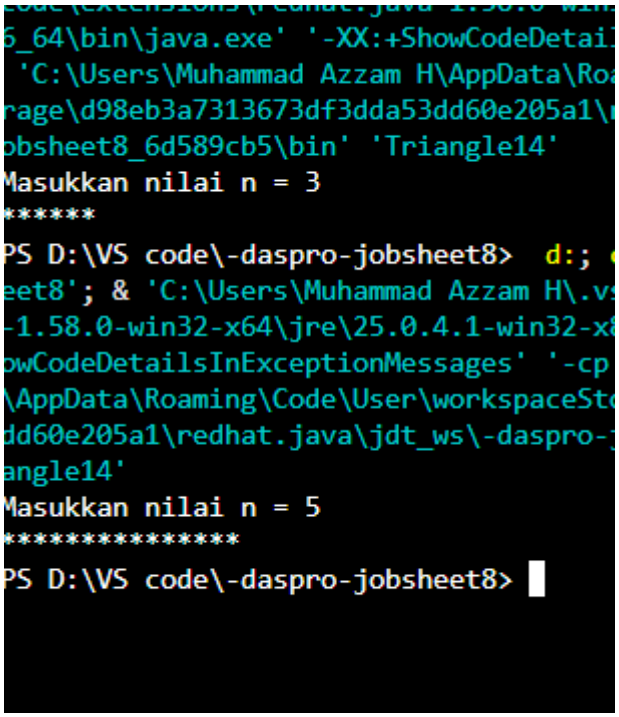
```
 'C:\Users\Muhammad Azzam H\AppData\Roamin
rage\d98eb3a7313673df3dda53dd60e205a1\redh
obsheet8_6d589cb5\bin' 'Rectangle14'
Masukkan jumlah baris: 4
Masukkan jumlah kolom: 2
**
**
**
**
PS D:\VS code\-daspro-jobsheet8>  d:; cd '
eet8'; & 'C:\Users\Muhammad Azzam H\.vscoo
-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_6
owCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C
\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorag
dd60e205a1\redhat.java\jdt_ws\-daspro-jobs
tangle14'
Masukkan jumlah baris: 1
Masukkan jumlah kolom: 5
*****
PS D:\VS code\-daspro-jobsheet8>  d:; cd '
eet8'; & 'C:\Users\Muhammad Azzam H\.vscoo
-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_6
owCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C
\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorag
dd60e205a1\redhat.java\jdt_ws\-daspro-jobs
tangle14'
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
******
******
******
```

Pertanyaan

1. i = Pengontrol outer loop (menentukan jumlah baris).
   j = Pengontrol inner loop (menentukan jumlah kolom atau karakter per baris).

2. Outer loop: 4 kali.
   Inner loop: 28 kali ( $4 \times 7$ )
   Perintah: 28 kali
   
   
3. Hasil: Ukuran/orientasi pola berputar (tertranspose) dari 3 baris 6 kolom menjadi 6 baris 3 kolom
4. Karakter tidak berpindah baris, sehingga seluruh karakter tercetak menyambung dalam 1 baris lurus ke samping.

Percobaan 3



4.
```
PS D:\VS code\-daspro-jobsheet8>  d:; cd 'd:\VS code\-
eet8'; & 'C:\Users\Muhammad Azzam H\.vscode\extensions
-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.e
owCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Muha
\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\d98eb3a731
dd60e205a1\redhat.java\jdt_ws\-daspro-jobsheet8_6d589c
angle14'
Masukkan nilai n = 5
[i=0] [i=1] *[i=2] **[i=3] ***[i=4] ****[i=5] *****
```

5. Analisis

a. Outer loop dijalankan sebanyak 6 kali (untuk i = 0, 1, 2, 3, 4, 5$). Jumlah ini tidak sama dengan jumlah baris yang diinginkan karena kelebihan 1 iterasi di awal akibat inisialisasi i = 0.

b. 0 karakter. Kondisi inner loop (j < i atau j < 0) bernilai salah sejak awal, sehingga blok di dalam inner loop dilewati.

c. Karena di dalam outer loop tidak ada perintah perpindahan baris (System.out.println()) setelah inner loop selesai, sehingga seluruh cetakan karakter bergabung memanjang ke samping.

```
angle14
Masukkan nilai n = 5

*
**
***
****
*****
****
***
**
*
PS D:\VS code\-daspro-jobsheet8>
```

Pertanyaan

1. Muncul baris kosong di awal (karena I = 0) dan semua karakter tercetak menyambung dalam satu baris (tidak pindah baris).
   Perbaikan:
   Ubah inisialisasi outer loop menjadi i = 1.
   Tambahkan System.out.println(); setelah inner loop.
2. Peran: i mengontrol jumlah baris, j mengontrol jumlah karakter/kolom per baris.
   Alasan Reset j: Agar penghitungan bintang selalu dimulai dari awal (0) di setiap baris baru.
   Jika Tidak Di-reset: Nilai j tetap tinggi dari baris sebelumnya, sehingga inner loop tidak berjalan dan baris berikutnya menjadi kosong.
3. Inisialisasi: i = n (dimulai dari jumlah terbanyak).
   Kondisi: i >= 1 (berjalan selama i masih positif).
   Update: i-- (decrement, nilai i berkurang 1 tiap baris).

Percobaan 4

```
6_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDeta
 'C:\Users\Muhammad Azzam H\AppData\R
rage\d98eb3a7313673df3dda53dd60e205a1
obsheet8_6d589cb5\bin' 'NilaiKelompok
Masukkan jumlah kelompok : 3
Masukkan jumlah penilai : 2
Kelompok 1
 Nilai dari Penilai 1: 80
 Nilai dari Penilai 2: 90
Kelompok 1: nilai rata-rata = 85.0
Kelompok 2
 Nilai dari Penilai 1: 75
 Nilai dari Penilai 2: 105
 Nilai harus 0-100. Ulangi input!
 Nilai dari Penilai 2: 85
Kelompok 2: nilai rata-rata = 80.0
Kelompok 3
 Nilai dari Penilai 1: 90
 Nilai dari Penilai 2: 96
Kelompok 3: nilai rata-rata = 93.0
==================================
Kelompok terbaik   : 3
Rata-rata tertinggi: 93.0
PS D:\VS code\-daspro-jobsheet8>
```

Pertanyaan

1. totalNilai: Harus di-reset ke 0 pada tiap kelompok agar nilai penilai tidak tercampur dengan kelompok sebelumnya.
   rataTertinggi: Tidak boleh di-reset agar bisa terus menyimpan dan membandingkan rekor nilai tertinggi hingga kelompok terakhir.
2. Perulangan FOR dijalankan sebanyak 6 kali (3 kelompok x 2 penilai).
3. Angka desimal di belakang koma akan terbuang.
   Contoh: Total nilai 155 dibagi 2 penilai menghasilkan 77 (bukan 77.5).
4. Diberi -1 agar nilai rata-rata kelompok pertama (meskipun kecil/0) pasti tercatat sebagai pembanding awal.
   Jika diberi 0, program gagal mencatat kelompok terbaik jika kelompok 1 mendapat rata-rata 0.
5. WHILE (Luar): Mengontrol perulangan antar kelompok.
   FOR (Tengah): Mengontrol perulangan input penilai per kelompok.
   DO-WHILE (Dalam): Mengulang masukan jika input nilai tidak valid (di luar 0–100).